

Presupuesto funcional

Proyecto: Autocar
Fecha de entrega: 31/08/2026
Integrantes: Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico

1. Criterios de estimación

- **Unidad:** hora-persona de trabajo efectivo (no incluye tiempo de clase ni de estudio teórico).
- **Prioridad (MoSCoW):**
 - **Must** — sin esto la aplicación no cumple su objetivo. Comprometido.
 - **Should** — aporta valor sustancial pero la app funciona sin ello. Se compromete si la capacidad lo permite.
 - **Could** — deseable. Sólo si sobra tiempo.
- **Complejidad:** Baja (mecánico, sin decisiones de diseño) · Media (requiere diseño de solución) · Alta (incertidumbre técnica o integración con terceros).
- Las estimaciones incluyen implementación, prueba manual y ajuste; **no** incluyen la redacción de los informes de cada entrega, que se presupuesta aparte en el módulo M.

2. Módulos y funcionalidades

A. Análisis y diseño (entregas 1 y 2) — 58 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
A.1	Propuesta general, presupuesto funcional y temporal, sitemap	Must	Media	14
A.2	Wireframes: home, una página por sección y formularios de administración	Must	Alta	20
A.3	Definición de arquitectura de la aplicación y justificación del stack	Must	Media	10
A.4	Diseño del modelo de objetos y del modelo de datos (back-end, incluye planes y suscripciones)	Must	Alta	14

B. Infraestructura y base técnica — 42 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
B.1	Repositorio Git público, estrategia de ramas, convención de commits y tags por entrega	Must	Baja	4
B.2	Esqueleto front-end: HTML semántico, router en JS, estructura de módulos	Must	Media	10
B.3	Sistema de diseño: tipografía, paleta, componentes y grid responsivo <i>mobile-first</i>	Must	Media	12
B.4	Setup back-end, conexión a base de datos y estructura de la API REST	Must	Media	10
B.5	Entorno de despliegue y publicación del sitio	Must	Media	6

C. Autenticación y cuenta — 32 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
C.1	Registro con validación en cliente y en servidor	Must	Media	6
C.2	Login / logout y manejo de sesión (hash de contraseña, cookie httpOnly, token	Must	Media	8

	CSRF)			
C.3	Verificación de email	Should	Media	5
C.4	Recuperación de contraseña	Should	Media	5
C.5	Perfil de usuario: datos básicos y ubicación base	Must	Baja	4
C.6	Roles y autorización por recurso (Free / Uso Portal / Meta-searching / admin)	Must	Media	4

D. Publicaciones de vehículos — 46 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
D.1	Modelo de vehículo y catálogo de marcas / modelos / años	Must	Media	8
D.2	Alta de publicación con formulario multi-paso, validaciones y flag “acepta canje”	Must	Alta	12
D.3	Carga múltiple de imágenes con validación de tipo y tamaño y optimización	Must	Alta	10
D.4	Edición, pausa y baja de publicación	Must	Baja	5
D.5	Página pública de detalle de vehículo	Must	Media	7
D.6	Estados de publicación e historial de operaciones (vendido / canjeado)	Should	Media	4

E. Búsqueda y exploración (portal propio) — 26 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
E.1	Home / feed de publicaciones con paginación	Must	Media	8
E.2	Búsqueda por texto y filtros combinados	Must	Alta	12
E.3	Ordenamiento, favoritos y búsquedas guardadas del portal	Could	Baja	6

F. Mapa y geolocalización — 30 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
F.1	Geocodificación de la ubicación de la publicación con ofuscación por privacidad	Must	Media	8
F.2	Render del mapa con marcadores (sin agrupamiento)	Must	Media	8
F.3	Filtro por radio y cálculo de distancia desde el usuario	Should	Media	6
F.4	Vista lista como <i>fallback</i> sin mapa	Should	Baja	4
F.5	Agrupamiento (<i>clustering</i>) de marcadores	Should	Media	4

G. Canje opcional — 38 h

Ya no es la operación central: cada publicación decide si acepta canje además de la venta directa (flag definido en D.2). Lo que sigue es el flujo de negociación una vez que esa opción está activada.

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
G.1	Modelo de propuesta de	Must	Media	8

	canje (uno a uno, con diferencia en efectivo)			
G.2	Flujo completo: enviar, recibir, aceptar, rechazar y contraofertar	Should	Alta	16
G.3	Bandeja de propuestas, máquina de estados y notificaciones	Should	Media	8
G.4	Cierre de operación y registro en el historial	Should	Media	6

H. Chat entre usuarios — 32 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
H.1	Modelo de conversaciones y mensajes ligados a una publicación	Must	Media	6
H.2	Bandeja de entrada y vista de conversación	Must	Media	8
H.3	Entrega por <i>polling</i> (versión simple, base para el chat)	Must	Media	6
H.4	Indicadores de no leído, bloqueo y reporte de usuario	Should	Media	6
H.5	Upgrade a tiempo real (WebSocket / SSE)	Should	Alta	6

I. Tasación de referencia — 30 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
I.1	Definición de variables de tasación y carga de la base de comparables	Must	Media	6
I.2	Cálculo de valor estimado por media ponderada (año, kilometraje, estado)	Must	Media	6
I.3	Interfaz de tasación: rango estimado, comparables y <i>disclaimer</i>	Must	Media	6
I.4	Upgrade a tasación con IA (LLM sobre comparables) con caché de resultados	Should	Alta	12

K. Asistente LLM y ayuda — 22 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
K.1	FAQ estática organizada por categorías	Should	Baja	5
K.2	Asistente conversacional con contexto de la app y límite de uso por usuario	Should	Alta	12
K.3	Formulario de contacto y reporte de problemas	Should	Baja	5

L. Administración y moderación — 23 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
L.1	Panel de moderación de publicaciones y cola de reportes (versión básica)	Must	Media	5
L.2	Gestión de usuarios: suspender, restituir, asignar rol	Should	Media	6
L.3	ABM de catálogo de marcas y modelos	Should	Baja	6
L.4	Gestión de suscripciones: ver plan activo, historial simulado, cambiar de plan	Should	Media	6

	manualmente			
--	-------------	--	--	--

M. Calidad, seguridad y documentación — 42 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
M.1	Validación W3C de HTML y CSS y corrección de hallazgos	Must	Baja	5
M.2	Pruebas crossbrowser y multipantalla	Must	Media	8
M.3	Hardening: XSS, inyección SQL, CSRF, rate limiting, cabeceras de seguridad	Must	Alta	12
M.4	Informe de consideraciones de seguridad por capa, en cada entrega	Must	Media	8
M.5	README con requisitos y pasos de deployment	Must	Baja	5
M.6	Pruebas de enforcement de límites por plan (anuncios, fotos, destacados)	Must	Media	4

N. Entrega final y exposición — 18 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
N.1	Datos de demostración y guion de la demo	Must	Baja	6
N.2	Presentación audiovisual (máx. 15 min) y ensayo	Must	Media	12

P. Suscripciones y planes — 32 h

Nuevo módulo: el modelo de negocio central pasa a ser la suscripción. Por ahora es **simulada** (sin pasarela de pago real); se evalúa integrar una en una entrega posterior según lo que se defina con el equipo docente.

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
P.1	Modelo de datos de planes y <i>entitlements</i> (límites por plan)	Must	Media	8
P.2	Flujo de alta y cambio de plan (simulado, sin pasarela real)	Must	Media	10
P.3	<i>Enforcement</i> de límites de publicación según el plan contratado	Must	Media	8
P.4	Pantalla de comparación y selección de planes (pricing page)	Should	Baja	6

Q. Meta-búsqueda — 52 h

Nuevo módulo: vigilancia continua del mercado (portal propio y sitios externos) según el interés de cada usuario, exclusiva de los planes Meta-searching y Ambas funcionalidades.

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
Q.1	Integración con la API pública de Mercado Libre (búsqueda por marca/modelo/año/precio)	Must	Alta	8
Q.2	Motor de búsquedas guardadas (múltiples por usuario, criterios combinados)	Must	Media	8
Q.3	Job semanal de matching contra publicaciones propias y resultados externos	Must	Alta	8
Q.4	Reporte semanal por email con resultados y estadísticas de precio	Must	Media	8

Q.5	Interfaz de gestión de búsquedas guardadas e historial de resultados	Must	Media	6
Q.6	Fuentes adicionales por scraping directo (Kavak, Marketplace)	Should	Alta	14

La cátedra autorizó consumir y scrapear datos de terceros. Aun así, el compromiso arranca sólo con la API pública de Mercado Libre (Q.1): es la única fuente con acceso oficial y estable. Scrapear sitios sin API (Kavak, Marketplace) es más frágil — depende del HTML de cada sitio, se rompe con cada rediseño y puede toparse con bloqueos — así que queda en Q.6, condicional.

3. Resumen del presupuesto funcional

Módulo	Must	Should	Could	Total
A. Análisis y diseño	58	—	—	58
B. Infraestructura y base técnica	42	—	—	42
C. Autenticación y cuenta	22	10	—	32
D. Publicaciones de vehículos	42	4	—	46
E. Búsqueda y exploración	20	—	6	26
F. Mapa y geolocalización	16	14	—	30
G. Canje opcional	8	30	—	38
H. Chat entre usuarios	20	12	—	32
I. Tasación de referencia	18	12	—	30
K. Asistente LLM y ayuda	—	22	—	22
L. Administración y moderación	5	18	—	23
M. Calidad, seguridad y documentación	42	—	—	42
N. Entrega final y exposición	18	—	—	18
P. Suscripciones y planes	26	6	—	32
Q. Meta-búsqueda	38	14	—	52
TOTAL	375	142	6	523 h

Contraste con la capacidad disponible

Concepto	Horas
Capacidad planificada (3 personas × 10 h/semana × 13 semanas)	390
Alcance Must (comprometido)	375
Margen sobre el núcleo	15 h (3,8 %)
Alcance Should + Could (condicional)	148

Lectura honesta de estos números: sumar suscripciones (P) y meta-búsqueda (Q) como motor de negocio agrega ~84 h de trabajo nuevo. Para que el compromiso siguiera entrando en la capacidad del equipo, tuvo que bajar de prioridad exactamente lo que dejó de ser el eje del proyecto:

1. **El canje pasa de obligatorio a opcional (módulo G):** de sus 38 h, sólo el modelo básico de propuesta queda comprometido (8 h); el flujo completo de contraoferta, bandeja y cierre (30 h) pasa a condicional.
2. **La tasación con IA pasa a mejora condicional (módulo I):** el compromiso es una tasación por comparables sin IA (18 h); la versión con LLM y caché (12 h) es Should.
3. **Varios detalles bajan a una versión más simple en el compromiso,** con la versión completa como mejora condicional: chat por *polling* en vez de tiempo real (H), mapa sin agrupamiento de marcadores (F), perfil de usuario básico (C) y panel de moderación simplificado (L).

El margen resultante (3,8 %) es más ajustado que en la propuesta anterior (7,4 %), lo cual es coherente: el alcance creció en ambición aunque el equipo y las semanas sigan siendo los mismos. El colchón real del proyecto es el tramo condicional (148 h): ahí está todo lo que se negocia con los docentes entrega a entrega.

4. Presupuesto económico

4.1 Costos de infraestructura y servicios (desembolso real del cuatrimestre)

Concepto	Opción sin costo	Opción paga	Estimado 3,5 meses
----------	------------------	-------------	--------------------

Hosting de la aplicación	Capa gratuita de un PaaS, o equipo propio con DNS dinámico / Ngrok	USD 5-7 / mes	USD 0 - 25
Base de datos	Capa gratuita gestionada	USD 5 / mes	USD 0 - 18
Almacenamiento de imágenes	Capa gratuita (~1 GB)	USD 1-3 / mes	USD 0 - 10
Tiles del mapa	OpenStreetMap, respetando su política de uso	Proveedor de tiles con capa gratuita de 100k req/mes	USD 0
Envío de emails (reporte semanal, notificaciones)	Capa gratuita de un proveedor transaccional (~100-300 emails/día)	USD 1-2 / mes al superar la capa gratuita	USD 0 - 7
Job programado (meta-búsqueda semanal)	Cron del propio hosting o del PaaS	Incluido en el hosting elegido	USD 0
Dominio propio	Subdominio gratuito del hosting	USD 10-15 / año	USD 0 - 15
Subtotal infraestructura			USD 0 - 75

4.2 Costo de la API de LLM (sólo si se activa la tasación con IA, módulo I.4, condicional)

Volumen estimado para todo el cuatrimestre, incluyendo desarrollo, pruebas, carga de datos de demo y la exposición final:

Uso	Llamadas	Tokens aprox. (entrada / salida)
Tasación de vehículos con IA	1.500	2.000 / 500
Asistente de ayuda (condicional, K.2)	1.000	3.000 / 400

Modelo	Precio (entrada / salida por millón de tokens)	Costo total estimado
Claude Haiku 4.5	USD 1 / USD 5	≈ USD 10
Claude Sonnet 5	USD 3 / USD 15	≈ USD 31
Claude Opus 5	USD 5 / USD 25	≈ USD 51

La meta-búsqueda (módulo Q) **no usa LLM**: consulta la API pública de Mercado Libre y compara resultados por criterios estructurados (marca, modelo, año, precio, kilometraje), sin necesidad de un modelo de lenguaje. Esto simplifica el costo variable frente a la propuesta anterior, donde el matching sí dependía de IA.

Palancas para bajar el costo de LLM si se activa: **caché de tasaciones** por vehículo (se recalcula sólo si cambian los datos), *prompt caching* del contexto fijo del asistente, y límite de consultas por usuario y por día.

Desembolso total estimado del proyecto: USD 0 - 126, según cuántos servicios se paguen y si se activa la tasación con IA.

4.3 Valorización del esfuerzo (referencia, no un costo del TP)

Si el proyecto se cotizara como trabajo profesional, a una tarifa de referencia de USD 10/hora para perfil junior:

Concepto	Cálculo	Valor
Alcance comprometido	375 h × USD 10	USD 3.750
Alcance total presupuestado	523 h × USD 10	USD 5.230

Se expresa en dólares a propósito: la conversión a pesos debe hacerse al tipo de cambio del día de la presentación. **Esta sección es ilustrativa** — el TP no tiene costo de mano de obra real. Queda incluida porque un presupuesto funcional en un contexto profesional la lleva, y porque permite dimensionar el proyecto frente a un cliente.

Esto es aparte de los precios de suscripción que la aplicación les cobraría a sus usuarios (\$ 1, modelo de negocio, en la propuesta general): esos son ingresos del producto una vez en marcha, no costo de construirlo.